

Souřadnicová, impulzní a maticová reprezentace QM

Kompatibilní veličiny

- mají nulový komutátor $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$
=> mohou být společně diagonalizovány:
- pro veličiny obecně platí

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0 \Leftrightarrow [\hat{P}_{i1}, \hat{P}_{ij}] = 0 \quad \forall i, j$$

Úplně maticová komutujícího operátoru

- máme vzájemně komutující operátory $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \dots$
=> lze sestavit bázi společných vlastních vektorů
 $\{|a; b; c; \dots\rangle\}_{i, j, k, \dots, e}$
- maticová komutujícího operátoru je **kompletní**,
pokud vlastní hodnoty $a, b, c, \dots$ unikátně determinují
vlastní stav $|a; b; c; \dots\rangle$, tj. nedochází k degeneraci (2)
=> narušeno ÚMKO
- pokud $\hat{X}$ komutuje s ÚMKO, pak lze psát:

$$\hat{X} = f(\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \dots)$$

Ekvivalentní reprezentace QM

- ve fyzice omezené ÚMKO jako úplnou množinu pozorovatelných
- každá ÚMP generuje reprezentaci daného fyzického systému

Diskrétní reprezentace

- ÚMKO s diskrétními spoleťy vyžaduje spočetnou ortonormální bázi $\mathcal{B}$:
 $\{|i\rangle\}_{i=1}^{\infty}$ $\langle i|j\rangle = \delta_{ij}$ $\hat{I}_{\mathcal{B}} = \sum_{i=1}^{\infty} |i\rangle\langle i|$
- operátory lze vyjádřit v maticové reprezentaci:

$$\hat{A}|z\rangle = |z'\rangle$$

$$\Rightarrow \sum_i |i\rangle\langle i|z'\rangle = \sum_{i,j} |i\rangle\langle i|\hat{A}|j\rangle\langle j|z\rangle$$

$$\Rightarrow z'_i = \sum_j A_{ij} z_j \quad A_{ij} = \langle i|\hat{A}|j\rangle$$

-> lineární operátory jsou reprezentovány jako (ne)-konečné matice

Spojitá reprezentace

- pro ÚMKO se spojitými spoleťy existuje spojitá "ortonormální" báze $\{|x\rangle\}_{x \in \mathbb{R}} \subset \overline{\mathcal{B}}$
 $\int_{x \in \mathbb{R}} |x\rangle\langle x| dx = \hat{I}_{\mathcal{B}}$ $\langle x|x'\rangle = \delta(x-x')$
- stavové vektory $|z\rangle = \int_{x \in \mathbb{R}} |x\rangle\langle x|z\rangle dx$
odpovídají vlnovým funkcím $z(x)$
- operátory lze vyjádřit jako integrační transformaci:

$$\hat{A}|z\rangle = |z'\rangle$$

$$|z'\rangle = \int_{x \in \mathbb{R}} |x\rangle\langle x|z'\rangle dx = \int_{x' \in \mathbb{R}} \int_{x \in \mathbb{R}} |x\rangle\langle x|\hat{A}|x'\rangle\langle x'|z\rangle dx dx'$$

$$\Rightarrow z'(x) = \int_{x' \in \mathbb{R}} A(x, x') z(x') dx'$$

Smíšená reprezentace

- ÚMKO má jak diskrétní, tak i spojitě vlastní hodnoty,
pak existuje kombinovaná "ortonormální" báze:

$$\{|i, x\rangle\}_{i \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{R}} \subset \overline{\mathcal{B}} \quad \langle i, x|i', x'\rangle = \delta_{ii'} \delta(x-x')$$

$$\hat{I}_{\mathcal{B}} = \sum_{i \in \mathbb{Z}} \int_{x \in \mathbb{R}} |i, x\rangle\langle i, x| dx$$

- stavové vektory lze vyjádřit jako vektor vlnových funkcí

$$|z\rangle = \sum_{i \in \mathbb{Z}} \int_{x \in \mathbb{R}} |i, x\rangle\langle i, x|z\rangle dx$$

- operátory pak lze vyjádřit jako matice integračních jader

$$z'_i(x) = \langle i, x|z'\rangle = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \int_{x' \in \mathbb{R}} \langle i, x|\hat{A}|j, x'\rangle\langle j, x'|z\rangle dx'$$

Souřadnicová a impulzní reprezentace

- souřadnicová a impulzní operátory jsou nepříteli, ale jsou to nejpraktičtější reprezentace v QM
- uvažujeme 1D případ, pro 3D platí obě pro složky

Souřadnicová reprezentace

- stavový vektor $|z\rangle = \int \langle x|z\rangle |x\rangle dx$
=> vlnová funkce $z(x) = \langle x|z\rangle$
- skalární součin
 $\langle z|z'\rangle = \int \langle z|x\rangle\langle x|z'\rangle dx = \int z^*(x) z'(x) dx$
- operátor polohy $\hat{x}z(x) = xz(x)$
- operátor hybnosti $\hat{p}z(x) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} z(x)$
- > velice platí pro $|z\rangle \in \mathcal{B}$

Impulzní reprezentace

- stavový vektor $|z\rangle = \int \langle p|z\rangle |p\rangle dp$
=> vlnová funkce $\tilde{z}(p) = \langle p|z\rangle$
- skalární součin
 $\langle z|z'\rangle = \int \langle z|p\rangle\langle p|z'\rangle dp = \int \tilde{z}^*(p) \tilde{z}(p) dp$
- operátor hybnosti
 $\hat{p}\tilde{z}(p) = \langle p|\hat{p}|z\rangle = p\langle p|z\rangle = p\tilde{z}(p)$
- operátor polohy
 $\hat{x}\tilde{z}(p) = \langle p|\hat{x}|z\rangle = \int \langle p|\hat{x}|p'\rangle\langle p'|z\rangle dp'$
 $= \int \int \langle p|x\rangle\langle x|\hat{x}|x'\rangle\langle x'|p'\rangle\langle p'|z\rangle dp' dx dx'$
 $= \frac{1}{2\pi\hbar} \int \int x e^{-\frac{i}{\hbar} p' x} x' \delta(x-x') \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{+\frac{i}{\hbar} x' p} \tilde{z}(p') dp'$
 $= \frac{1}{2\pi\hbar} \int \int x e^{-\frac{i}{\hbar} (p-p') x} \tilde{z}(p') dx dp'$
 $= \frac{1}{2\pi} \int \int \frac{1}{i} \frac{d}{dp'} [e^{-\frac{i}{\hbar} (p-p') x}] \tilde{z}(p') dx dp'$
 $= \frac{i}{2\pi} \int 2\pi\hbar \delta(p-p') \frac{d}{dp'} \tilde{z}(p') dp'$
 $= i\hbar \frac{d}{dp} \tilde{z}(p)$
 $\Rightarrow \hat{x}\tilde{z}(p) = i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \tilde{z}(p)$

Vztah mezi x- a p-reprezentací

- vztahy mezi vlastními stavy:

	souřadnicová	impulzní
$ x'\rangle$	$\delta(x-x')$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{i}{\hbar} x' p}$
$ p'\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{i}{\hbar} p' x}$	$\delta(p-p')$

$\langle x|p\rangle = \langle p|x\rangle^*$ komplexní sdružený
- vztahy mezi obecnými stavy
 $\tilde{z}(p) = \langle p|z\rangle = \int \langle p|x\rangle\langle x|z\rangle dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int e^{-\frac{i}{\hbar} p x} z(x) dx$
 $z(x) = \langle x|z\rangle = \int \langle x|p\rangle\langle p|z\rangle dp = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int e^{+\frac{i}{\hbar} x p} \tilde{z}(p) dp$
=> Fourierova transformace